

GHASSEN ZRIGA

Lens , France · ghassen.zriga@supcom.tn · +33751343980 ·  LinkedIn ·  Github

FORMATION ACADÉMIQUE

SUP'COM – Diplôme d'Ingénieur

Sept. 2023 – Déc. 2026

Télécommunications - Option AIM: (Application des Informations Multimodales)

Cours principaux : Algorithmes et Structures de Données, Probabilités et Statistiques, Systèmes de Télécommunications, Traitement du Signal Numérique, Réseaux, Protocoles de Communication - Computer vision et applications - Machine Learning - Indexation et recherche dans des bases massives multimodales (Stack ELK)

IPEIN

Sept. 2021 – Juin 2023

Classé 93ème sur 1785 à l'examen national d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Cours principaux : Algèbre Linéaire, Analyse/Probabilités, Physique, Chimie, Programmation Orientée Objet (Python)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CRIL – Université d'Artois

Mai 2026 – en cours

Stage de recherche - projet de fin d'études (PFE)

- Mise en œuvre de cadres logiques pour gérer l'incohérence des raisonnements dans les LLM, garantissant des processus décisionnels plus robustes et fiables.
- Intégration de raisonnements logiques avancés dans les architectures existantes pour améliorer la transparence, l'explicabilité et la fidélité des décisions des modèles.

Sagemcom

Oct. 2025 – Février 2026

Stage tutoré

- Développement d'une solution basée sur NLP et GraphRAG pour améliorer la qualité des exigences dans Jira/R4J à travers la construction des Knowledge Graphs sur les bases d'exigences (Neo4J) et la reconnaissance des entités sémantiques pour la détection des incohérences, doublons et l'augmentation des description des exigences.
- Mots-clés : Requirements Engineering, NLP, LLM, Semantic Embeddings, GraphRAG, R4J , Neo4j, Ollama

Huawei Technologies Tunisia

Juillet – Août 2025

Stage ingénieur

- Développé un agent d'apprentissage par renforcement (PPO) pour le déploiement multi-stations LTE (Longitude/Latitude et configurations radio) avec un environnement Gym personnalisé (données raster du clutter et simulation de cartes pathloss), atteint 70% de la capacité de recherche exhaustive.
- Mots clés: Apprentissage par renforcement, PyTorch, PyTorch Geometric, Gym, Rasterio, GNN, PPO

PROJETS

- **LLM Financial Advisor:** Implémenté un chatbot conseiller financier basé sur un LLM fine-tuné, streaming temps-réel de features à travers les actualités financières, RAG pour l'augmentation du contexte en employant une architecture cloud-native MLOps à 3 pipelines (Feature/Training/Inference).
Mots-clés : Unsloth, Bytewax, Qdrant, Langchain, Weights & Biases, Azure, Alpaca API
- **Assistant email agentique:** Implémenté un système multi-agent offrant un traitement complet des emails), emploi d'un agent spécialiste pour chaque tâche (Orchestrateur / Planificateur / Exécuteur qui fait appel au tools convenables à la tâche / Validateur), intégration Gmail/Agenda, et gestion intelligente des pièces jointes avec support multilingue à des requêtes en langage naturel.
Mots-clés : CrewAI, FastAPI, Gemini API, Gmail API, React , Typescript , MySQL
- **Classification de la Rétinopathie par Modèle Hybride:** Conception et implémentation d'un pipeline de deep learning pour la classification d'images de fond d'œil. Réalisation d'une étude comparative d'architectures (EfficientNet, DenseNet, ResNet, ViT) et implémentation d'un modèle hybride Compact Convolutional Transformer (DRCCT).
Mots-clés : Rétinopathie diabétique, Classification d'images médicales, Deep Learning, CNN (ResNet, EfficientNet, DenseNet), Vision Transformer (ViT), DRCCT, PyTorch

EXPÉRIENCE EXTRA-SCOLAIRE

- Hackathons: Participation à plusieurs hackathons :
 - AI ANATOMY (GDC Sup'Com) – 4ème place *Challenge Kaggle*: Finetuning du modèle Llama 3.1 8B capable de générer des réponses précises à partir de descriptions de cas cliniques.
 - IndabaX Tunisia 2025 (IEEE Sup'Com SB) – 20ème place/133 : Modèle basé sur XGBoost pour la détection d'anomalies dans les indicateurs de performance des cellules télécom.

LANGUES

Français (bilingue)

Anglais (C2)

Arabe (natif)